IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2014-2015

Module M1104 Introduction aux Bases de Données

Examen 1 (Conception et Manipulation)

Semestre 1 – Samedi 25 octobre 2014

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Voici quelques erreurs/remarques fréquentes issues de la correction de vos copies.

Si vous le prenez les en compte, vous vous améliorerez non seulement dans les prochains TD et TP mais aussi pour les prochaines évaluations (QCM et examen 2).

Remarques sur la forme :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies
- Graphie à améliorer dans nombre de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer
- Beaucoup trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de votre copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (25 octobre 2014), le diplôme et année (DUT semestre 1) ainsi que la matière (M1104).
- Une base de données s'écrit avec un s à données.

Remarques sur le fond :

Questions de cours : barème 6 points

Question 1 – Conception (CIF) :

- Méconnaissance complète de la définition
- Inversion du sens de la CIF sur le schéma
- Cas cardinalité source = 0,1 sur une des pattes oublié

Question 2 – Manipulation (clé primaire) :

Question 3 – Manipulation (clé secondaire) :

Question – Conception (question 5 du Problème 2 – Conception) : Beaucoup de copies n'ont pas répondu à cette question devant citer la contrainte d'exclusion.

Problème 1 (Manipulation BD) : barème 7 points

Question 1 (barème 2 points) :

- Mauvaise connaissance des 3 règles de transformation.
- Oublier de suivre la légende (en particulier précéder les clés étrangères du caractère dièse ainsi que souligner la clé primaire composée de 2 clés étrangères – règle R2 du cours).
- Il ne faut pas utiliser la notation pointée pour les clés étrangères.

Question 2 (barème 0,5 point) :

- Justification parfois hasardeuse.

Question 3 (barème 0,5 point) :

- Des copies n'ont pas respecté les consignes (entiers de taille 4, chaînes de caractères de taille 30).

Question 4 (barème 0,5 point) :

- Des copies ont confondu le INSERT INTO… avec ALTER…

Question 5 (barème 0,5 point) :

- Des copies ont confondu le INSERT INTO… avec ALTER…

Question 6 (barème 1 point) :

- Oublier les guillemets pour une chaîne de caractères.

Question 7 (barème 2 points) :

- Oubli de la jointure.
- Utilisation de la jointure avec une syntaxe incomplète ou fausse.

Problème 2 (Conception BD) : barème 7 points

Question 1 (barème 4 points) :

- Attention au calcul des cardinalités et à leur écriture. En effet, une inversion graphique aboutit à un contre-sens qui peut être lourd de conséquence. C'est une faute grave.
- Pour la classe d'entité ŒNOLOGUE, il est recommandé d'ajouter une propriété (code par exemple) jouant le rôle d'identifiant (plutôt que de prendre les propriétés nom ou bien nom et prenom) afin d'éviter les problèmes d'homonymie.
- Les identifiants du DISTRIBUTEUR et du PRODUCTEUR devraient être un 'numero' (selon le texte) et non pas un 'code'.
- De même, l'identifiant du CHAMPAGNE devrait être un 'code' (composé selon le texte de 2 lettres et 4 chiffres) et non pas un 'numero'.
- Il n'y a jamais d'identifiant dans une classe d'association.

- Il est possible d'indiquer graphiquement les CIF (entre PRODUCTEUR et ŒNOLOGUE ainsi qu'éventuellement entre CHAMPAGNE et PRODUCTEUR) avec une flèche.
- Il ne faut pas oublier les deux classes d'associations avec propriétés ('prix' dans VENDRE entre CHAMPAGNE et DISTRIBUTEUR ainsi que 'note' dans NOTER entre CHAMPAGNE et ŒNOLOGUE).
- Dans les classes d'entité, il n'est pas utile de suffixer le nom des propriétés (ou de l'identifiant) avec le nom de tout ou partie de la classe d'entité (exemples : codeDis ou codeProd). En effet, il n'y a pas d'ambiguïté en utilisant la notation pointée pour désigner une propriété : DISTRIBUTEUR.code ou bien PRODUCTEUR .code

Bien entendu, il convenait de respecter les consignes de forme vues en TD dans la rédaction de vos modèles (pas de caractères accentués ni exotiques, nom des classes d'entité au singulier et en majuscule, etc.).

Question 2 (barème 1 point) :

- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier : les classes d'association binaires avec CIF, les classes d'association porteuses de propriétés ainsi que certains choix de modélisation.
- Veiller à ce que les minima des cardinalités soient homogènes.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de classe (ou type) d'entité (ni même d'entité qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. De même, parler de classe (ou de type) d'association (ni même d'association qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. Enfin parler de propriété au niveau conceptuel et d'attribut au niveau logique et de champ au niveau physique.

Question 3 (barème 1 point) :

- Il y a eu un manque de rigueur dans le remplissage du tableau. Certaines copies n'ont même pas utilisé de tableau, ce qui s'avère inefficace.
- Si vous donnez une valeur au type physique de chaque propriété, il faut préciser à quel SGBD il correspond (Oracle par exemple).
- Quelques rares copies ont proposé le dictionnaire des données de tout le MCD et non pas d'une seule classe d'entité comme demandé, ce qui est une perte importante de temps.

Question 4 (barème 1 point) :

- Souvent les copies proposaient d'ajouter la propriété 'annee' dans la classe d'association VENDRE (en plus du 'prix'). Ceci est insuffisant car le prix de vente d'un champagne par un distributeur dépend aussi de l'année qui doit donc être un identifiant d'une classe d'association ternaire.
- D'autres copies proposaient d'ajouter la propriété 'ancienPrix' dans la classe d'association VENDRE (en plus du 'prix'). Ceci est aussi insuffisant car seul le prix précédent est stocké et non pas tout l'historique.

Question 5 (question de cours) (barème 1 point) : reportée dans la note des questions de cours – Conception

- Beaucoup de copies n'ont pas répondu à cette question devant citer la contrainte d'exclusion.

Analyse des notes

Voici une analyse quantitative des notes fournie par les correcteurs de vos 89 copies.

	Ensemble (20 points)	Questions de cours – Manipulation (3 points)	Questions de cours – Conception (3 points)	Problème 1 – Manipulation (7 points)	Problème 2 – Conception (7 points)
Moyenne générale :	10,33	01,23	01,10	03,27	04,72
Ecart-type :	03,25	0,63	0,74	1,88	1,10
Note maximale	17,50	0	0	0	02,00
Note minimale :	03,50	03,00	03,00	07,00	07,00

- 4 étudiant(e)s (dont 2 redoublants) ont une note supérieure ou égale à 16,00.
- 8 étudiant(e)s (dont 3 redoublants) ont une note comprise entre [14,00 et 16,00[.
- 19 étudiant(e)s (dont 1 redoublant) ont une note comprise entre [12,00 et 14,00[.
- Ainsi seuls 31 étudiants ont une note supérieure ou égale à 12,00.
- 19 étudiant(e)s (dont aucun redoublant) ont une note comprise entre [10,00 et 12,00[.
- Ainsi seuls 50 étudiants ont une note supérieure ou égale à 10,00.
- 18 étudiant(e)s (dont 2 redoublants) ont une note comprise entre [08,00 et 10,00[.
- 21 étudiant(e)s(dont aucun redoublant) ont une note inférieure à 08,00.

Voici une analyse qualitative des notes et des conseils fournis par les correcteurs de vos 89 copies.

Moyenne générale : 10,33

- La moyenne est bien en dessous de nos attentes. L'écart-type de 03,25 indique de fortes disparités entre étudiants.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et que la note de 12,50 était très facile à atteindre.
- Pour les 11 redoublants (moyenne 13,47 et écart-type 02,82), la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable et que la note de 14,00 était très facile à atteindre.
- Pour la plupart des 17 étudiants ayant une note comprise entre [10,00 et 12,00[, les notes obtenues dans les réponses au problème 2 de Conception sont satisfaisantes ou convenables (mais avec souvent des disparités entre les notes du problème 1 et 2) et les notes des questions de cours sont insuffisantes. Il convient de persévérer dans le travail réalisé en TD et TP mais de s'améliorer dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans les TD et TP.
- Pour la plupart des 19 étudiants ayant une note comprise entre [08,00 et 10,00[, les notes obtenues dans les réponses aux deux problèmes et les notes des questions de cours sont insuffisantes. Il convient de s'améliorer dans le travail réalisé en TD et TP ainsi que dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans les TD et TP.
- Nous pensons que les 21 étudiant(e)s ayant une note inférieure à 08,00 sont en grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Moyenne Questions de cours (6 points) : 02,32 et Ecart-type : 1,02

- La plupart des étudiants ayant eu moins de 12,00 ont une note aux questions de cours inférieure à 02,50 sur 07,00.
- Nous pensons que la note de 03,50 était facile à obtenir.

Moyenne Problème 1 – Manipulation (7 points) : 03,27

- Nous pensons que la note de 04,25 était facile à obtenir.

Moyenne Problème 2 – Conception (7 points) : 04,72

- Nous pensons que la note de 04,75 était facile à obtenir.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants : Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà
Correcteurs : Philippe Aniorté, Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà